

0823 Answer | I/O 路径：轮询、中断与 DMA 怎样交接控制权

原题 31 题 · 0822 总线事务 · 能力账本

上一节点已经会数总线拍；现在追问谁发起 I/O、谁在等待、谁搬数据。轮询由 CPU 反复读状态，中断让 CPU 暂停转入处理程序，DMA 在数据搬运阶段争用总线。本页先核准 01—10，后题沿用这些动作，不从零重复。

31 题考场入口

题	第一笔	答案
01	键盘来自 CPU 外；其他是执行内部异常	A
02	单级中断先关中断/存断点，再处理/恢复/返回	C
03	L1 只开放更高 L4、L0、L2	D
04	每秒查询 200×500 周期，占 50M 周期	C
05	用户→系统调用→驱动→完成中断	B
06	命令、状态、类型号均是数据线上的数值	D
07	隐指令关中断、存断点、转入口；不存所有 GPR	B
08	外设与 I/O 控制器之间用 USB	B
09	DMA 不是只能用于快速设备	D
10	统一编址可用访存指令访问 I/O 端口	D
11	100ns/400ns	B
12	打印端口传字符/状态/命令，不传主存地址	B
13	fault/trap/abort 返回位置不同	D
14	缺页内部异常，DMA 完成外部中断	A
15	I/O 指令在 GPR 与接口端口间传数据	D
16	多重中断不必全程关中断	B
17	允许响应且指令边界取中断	C
18	50kB/s 除 4B/次，再乘 1000 周期	A
19	驱动设参、DMA 请求和搬运、完成中断	D
20	定时器、网包是外部请求，缺页不是	C
21	可屏蔽请求不等于立即响应	B
22	周期挪用只占某些总线周期	C
23	中断控制器不是具体设备接口	D
24	缺页后重试原指令	B
25	内核态也能在允许条件下响应中断	A
26	外设不能比服务处理快到缓冲溢出	C
27	DMA 搬运不靠 CPU 逐字运行程序	C
28	屏蔽字与硬件响应优先级分开	A
29	DMA 数据通路设备接口↔主存	C
30	网卡、SSD 适合批量 DMA	B
31	DMA 传输完成可触发外部中断	A

01 | 2009-22：外部中断先找 CPU 之外的事件源

22. 下列选项中，能引起外部中断的事件是_____。

- A. 键盘输入
- B. 除数为 0
- C. 浮点运算下溢
- D. 访存缺页

键盘输入由外设到达，能请求 CPU 在适当指令边界响应外部中断，选 A。除数为零、浮点下溢、访存缺页都是当前指令执行过程中发现的内部异常或陷入，不因外设主动发信号而来。第一笔先问事件从哪发生，比只背“中断”“异常”名称更稳。

缺页为什么不算外设中断

缺页可能需要随后访问磁盘，但最初发现它的是 CPU/MMU 翻译正在执行的指令地址，属于同步的内部异常；外设完成磁盘 I/O 后再通知 CPU 可产生另一个外部中断。把触发点与后续处理用到的设备分开，才不会看到“磁盘”就把缺页分类错。

02 | 2010-21：单级中断把硬件入口和程序主体排顺序

21. 单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是_____。

- I. 保护现场
 - II. 开中断
 - III. 关中断
 - IV. 保存断点
 - V. 中断事件处理
 - VI. 恢复现场
 - VII. 中断返回
- A. I→V→VI→II→VII
 - B. III→I→V→VII
 - C. III→IV→V→VI→VII
 - D. IV→I→V→VI→VII

单级中断进来先关中断 III，防止处理现场时再次嵌套；再保存断点 IV，随后处理中断事件 V；结束时恢复现场 VI，中断返回 VII。给定选项对应 C。开中断 II 不属于这条单级处理中必须提前插入的步骤；保护通用现场 I 可在服务程序内部进行，但选项的关键骨架是硬件入口与返回。

断点与通用现场不必是同一个动作

断点保存下次恢复执行的 PC 等必要控制状态，通常由中断响应硬件先完成；通用寄存器的保存依赖处理程序需要使用哪些寄存器，可由软件完成。题只提供四个序列，先排掉“还没保护现场就开中断”和“处理后才保存断点”，再看 C 的顺序。

03 | 2011-21：屏蔽字按处理优先级，不按 L 编号

21. 某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$ ，中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0$ ， $M_i = 1$ ($0 \leq i \leq 4$) 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ ，则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是_____。

2018年计算机408统考真题 第 2 页，共 8 页

2011年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A. 11110

B. 01101

C. 00011

D. 01010

题给响应优先级从高到低 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ 。正在处理 L_1 时，允许前三个更高优先级打断，故对应屏蔽位 $M_4=0, M_0=0, M_2=0$ ；屏蔽自身 L_1 与低级 L_3 ， $M_1=1, M_3=1$ 。按题目要求的 $M_4M_3M_2M_1M_0$ 顺序写成 01010，选 D。不要把下标顺序错当优先级顺序。

五个位置逐位核验

位	M_4	M_3	M_2	M_1	M_0
优先级相对 L_1	高	低	高	本级	高
屏蔽？	0	1	0	1	0

题说 $M_i=1$ 表示屏蔽。若把 1 当允许，会得到相反字符串；先把该定义抄在纸上，再按高低填值。

04 | 2011-22：轮询花的周期要除以每秒总周期

22. 某计算机处理器主频为 50MHz，采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少 200 次，则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。

A. 0.02%

B. 0.05%

C. 0.20%

D. 0.50%

每次查询至少用 500 周期，每秒至少查 200 次，设备 A 至少占 $500 \times 200 = 100000$ CPU 周期/秒。50MHz 每秒有 50,000,000 周期，占比 $100000/50000000 = 0.002 = 0.20\%$ ，选 C。先写“周期/次 $\times$ 次/秒”，再除“周期/秒”，单位自动约掉。

轮询频率与程序执行时间为何同时出现

为保证数据不丢，CPU 必须每秒投入最少 200 次查询，哪怕设备尚未需要 CPU 做实际数据处理，也付出读状态的开销。若查询程序再复杂或查得更频繁，占比只会更大，所以题问“至少”。把 0.002 换百分数需乘 100，得到 0.2%，不是 0.002%。

05 | 2011-26：发起磁盘请求与完成通知是两次方向相反的交接

26. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的正确处理流程是_____。

- A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
- B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
- C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
- D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

用户程序提出磁盘 I/O，先进入系统调用处理程序，再由设备驱动程序设置控制器、发起具体设备操作；磁盘完成后以中断通知 CPU，进入中断处理程序，顺序 用户→系统调用→驱动→中断，选 B。不能让用户代码直接先执行内核驱动，也不能在设备启动前先处理“完成中断”。

两个方向从同一条时间线区分

向设备发请求：用户态陷入内核的系统调用，内核检查参数、找驱动，驱动下命令；从设备回来：设备完成并发中断，内核处理完成状态，再唤醒/返回相应进程。题里的四个程序名字分别占这几个位置，先画“发起→运行→完成”就能裁决。

06 | 2012-21：命令字、状态字、类型号都是总线数据载荷

21. 下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

- I. I/O 接口中的命令字 II. I/O 接口中的状态字 III. 中断类型号
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

I/O 总线的数据线可以传接口命令字、读回的状态字以及中断类型号这些数值，故 I、II、III 都成立，选 D。承接 0822-04：握手/应答信号是控制线上的时序信息，不能因“命令字”也叫命令就把编码后的数值误当同一种控制线电平。

值与信号的分界

CPU 要写一个具体的 I/O 命令码，数据线承载码值，控制线同时表明这是写操作；读状态字时数据线返回状态位组合，控制线表明读取时刻；中断类型号也是一个可传递的数值。线的分类由其承载内容的角色决定，不靠中文里是否出现“命令/中断”。

07 | 2012-22：隐指令做必需入口，不替服务程序保存所有寄存器

22. 响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

- I. 关中断 II. 保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

中断响应硬件的隐指令在入口要关中断 I、保存断点，并取中断服务程序入口地址送入 PC III。保存通用寄存器内容 II 属于服务程序按需保护现场的工作，不由该隐指令一概完成。所以 仅 I、III，选 B。与 02 的顺序题合在一起看：先有可靠入口，再由软件处理详细现场。

为何不能因“保护现场”四个字全选

返回地址/状态必须及时保护，否则无法回原程序；但通用寄存器有许多，哪几个会被服务程序改写取决于程序约定与具体处理代码。若把全部 GPR 无条件压入隐指令，题里 II 的软件/硬件责任就被抹平。先区分断点与一般寄存器现场。

08 | 2013-19：外设与控制器的接口，选 USB

19. 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

- A. PCI B. USB C. AGP D. PCI-Express

题目问“设备和设备控制器（I/O 接口）之间”互连。USB 可连接外设与主机侧控制器，选 B。PCI、AGP、PCI Express 在这组比较中更多处于主机内部部件/控制器与系统互连的一侧；先画“CPU/内存—控制器—外设”三段，再看题指定的是哪一段。

为何 PCIe 也可能接外设却不是本题裁决

现实中很多设备控制器本身通过 PCIe 接到主机，但题问设备与其控制器之间的外设接口，典型 USB 在控制器外侧。只背“PCIe 可连接设备”而不找控制器在链路哪端，容易把内外两层接口混在一起。

09 | 2013-22：中断要 CPU 时间，DMA 主要要总线使用权

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

中断 I/O 请求 CPU 执行服务程序；DMA 搬运数据时请求总线使用权，A 对。中断在指令边界响应，DMA 在当前总线事务完成后争用总线；数据通过中断服务程序/硬件 DMA 控制器搬运，B、C 为本题常用模型。D 用“中断适用于所有外设、DMA 仅适用于快速外设”做绝对限制，未由机制推出，故 错误选 D。

“适合大量高速数据”不是“只能”

DMA 设置有启动成本，连续大块、高速设备通常更能摊薄成本，所以常说适合高速设备；但慢设备如需减少 CPU 逐字搬运，也可设计 DMA，关键在控制器、事务量和收益。中断方式也不应把所有设备的控制需求不加判断地一概归入。抓 D 的“所有/仅”并要求机制证据。

10 | 2014-21：统一编址的 I/O 端口可以用访存指令

21. 下列有关 I/O 接口的叙述中，错误的是_____。
- A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
 - B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
 - C. 采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同
 - D. 采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

状态端口和控制端口可以共用寄存器；CPU 可访问的接口寄存器称 I/O 端口。独立编址时，I/O 端口和主存可有相同数字地址，由不同地址空间区分；统一编址则把 I/O 端口映进主存地址空间，CPU 可用访存指令读写它，D 的“不能”错误，选 D。

两种编址的最便宜区分

独立编址：有独立 I/O 地址空间和专用 I/O 指令，数值相同的地址在不同空间可各指一处。统一编址：端口占用主存地址空间中的一段，普通 load/store 等访存动作可访问。题干的“统一”提示的是指令路径相通，不是禁止访存。

01—10 收束

01—03、07 先把外部中断的入口与软件现场分开；04—05 从“谁花 CPU 时间、谁发起设备请求”画时间线；06、08—10 从数据载荷与接口层级辨对象。下一批会在这几步上继续加 DMA 与中断优先级，不重新讲十遍定义。

11 | 2014-22：每 400ns 一次请求，占用 100ns

22. 若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns，每 400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。
- A. 12.5% B. 25% C. 37.5% D. 50%

每 400ns 来一个中断请求，每次 CPU 响应并处理用 100ns；持续工作时占比最少 $100/400=25\%$ ，选 B。允许最大响应延迟 50ns 是必须及时开始响应的约束，不是每次处理要额外再加 50ns，也不能以它替代实际 100ns 处理成本。

与 04 的轮询成本比较

04 每次定时查询都花 500 周期，不管设备有无新数据；本题请求到来才花中断处理时间。若处理 100ns 长于请求间隔 400ns，持续处理会积压；这里 $100 < 400$ ，可用每一段 400ns 内的处理份额直接计算。最多延迟 50ns 只约束调度及时性，不改变平均处理量。

12 | 2015-21：打印控制器端口不必接收主存地址

21. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是_____。

- A. 打印字符 B. 主存地址 C. 设备状态 D. 控制命令

中断 I/O 打印时，CPU 可把打印字符写到接口数据端口、读设备状态、下控制命令；这三类都与端口交换。主存地址不需要作为打印端口的交换内容，选 B。DMA 控制器才要知道从/往哪一片主存搬数据，别把它的地址参数挪到逐字中断打印流程。

先问这份信息由谁使用

打印字符供打印机消费；状态位让 CPU 判定设备是否就绪；控制命令使接口启动/复位等。主存地址是 CPU/内存系统定位内存的值，普通端口传输时 CPU 自己先从内存取到字符，再把字符写端口，接口不必知道字符原来放哪。

13 | 2015-22：不是每种内部异常都返回原指令续做

22. 内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是_____。

- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

内部异常与当前指令相关、由内部逻辑检测，可在指令执行过程中响应，A/B/C 正确。D 断言处理后都回到发生异常的指令继续错误：故障 fault 如缺页可重试原指令，陷阱 trap 如系统调用通常从下一条继续，终止 abort 可能无法恢复，选 D。第一笔看题干列出的三种类别，本身就提示返回位置不能统一。

三类异常的最小区别

故障在指令完成前发现，处理后若条件已修复可重试；陷阱常在特定指令执行后把控制交给系统，返回时继续后续流程；终止意味着严重问题不能正常重试。具体架构细节可能不同，考试上足以用一个反例推翻 D 的“都”。

14 | 2016-22：缺页是内部异常，DMA 完成是外部中断

22. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

- A. “访存时缺页”属于中断
- B. “整数除以 0”属于异常
- C. “DMA 传送结束”属于中断
- D. “存储保护错”属于异常

题目已把执行中内部特殊事件叫异常，把外部请求叫中断。访存缺页由当前指令地址翻译发现，是异常；除零、存储保护错也是异常；DMA 传送结束由设备/控制器通知 CPU，是外部中断。A 说“缺页属于中断”错误，选 A。承接 01，发生后用磁盘处理不改变最初检测来源。

同一 I/O 任务可能连续触发两类事件

进程访问缺页，CPU/MMU 先触发异常；内核调页时发起磁盘 I/O；磁盘完成又触发设备中断。不能因时间链上后来有设备中断，就倒推前面的缺页也是外部中断。分类按事件产生点，不是按最终由哪个设备帮忙。

15 | 2017-21：I/O 指令在寄存器与接口端口间传数据

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

- A. I/O 设备和 I/O 端口之间
- B. 通用寄存器和 I/O 设备之间
- C. I/O 端口和 I/O 端口之间
- D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

CPU 执行 I/O 指令时，典型数据路径是通用寄存器 ↔ I/O 接口内的端口，选 D。外设与端口之间的传输发生在接口的设备侧；CPU 指令并不直接穿过接口去操作设备物理引脚。两个 I/O 端口之间也不是普通 I/O 指令的默认数据传输路径。

画三段防混

CPU 寄存器 ↔ I/O 端口 ↔ 外部设备。题问的是“I/O 指令实现的数据传送”，对应左半段；设备控制器根据协议再与设备交换，是右半段。某些体系结构也可经内存映射执行 load/store，但处理器可见的接口端口仍是左侧的交接对象。

16 | 2017-22：多重中断允许高优先级打断处理中断

22. 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

- A. 在一条指令执行结束时响应中断
- B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
- C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
- D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

外部中断在指令结束边界响应，与正在执行的那条指令通常无关，CPU 采样请求线发现它。B 说“中断处理期间 CPU 处于关中断状态”一概而论，和多重中断系统不符：保存好必要现场后可重新开中断，让更高优先级请求嵌套，故 错误选 B。初入中断短暂关中断与整个处理期间永远关中断不是同一句话。

把 02、03 的两步连起来

02 的入口先关中断，防止现场尚未保护就嵌套；03 的屏蔽字允许更高优先级、屏蔽本级及低级。保护完成后可依屏蔽字开放特定中断，于是高优先级服务程序能打断当前服务程序。多重中断的“多”就体现在这条时间线上。

17 | 2018-22：只有允许响应，CPU 才能接外设请求

22. 下列关于外部 I/O 中断的叙述中，正确的是_____。

- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
- B. CPU 响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
- C. CPU 只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
- D. 有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

中断控制器按优先级仲裁，不按请求到达先后简单 FIFO；隐指令保存断点等控制状态，GPR 由服务程序按需保护；外部中断通常待当前指令结束再响应。CPU 必须处于中断允许状态才能响应外设中断，选 C。这不是说请求在关中断时物理上不出现，而是 CPU 暂不转入服务。

请求、响应、处理是三个时刻

设备可以先提出请求；CPU 在允许且达到可响应边界时取该请求并完成隐指令；服务程序之后处理具体事件。D 用“立即暂停当前指令”跳过边界，B 把硬件断点保存和软件通用寄存器保护混为一体。先给动词定位时刻，选项就易分开。

18 | 2019-21：中断 CPU 占用按每秒缓冲次数算

21. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

- A. 1.25% B. 2.5% C. 5% D. 12.5%

接口数据缓冲 32 位=4B，每秒 50kB 数据需要最多 $50,000/4=12,500$ 次中断；一次含响应、处理用 1000 周期，合计 12.5×10^6 周期/秒。1GHz 每秒 10^9 周期，占比 $12.5M/1000M=1.25\%$ ，选 A。题问“最多”，按每份缓冲都触发一次中断估算。

为何不能把 50kB 直接乘 1000

中断开销按次数计，接口一次可缓冲 4B，要先把字节率除以每次数据量。若只按 50kB/s 当 50,000 次中断，会高估四倍。kB 取 1000 还是 1024，对本题选项的近似结论无影响。

19 | 2019-22：DMA 四步各有不同执行者

22. 下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

驱动程序先给 DMA 控制器设置主存地址、方向、数量等参数（I）；传送前 DMA 控制器请求总线使用权（II）；搬运中它直接控制总线读写（III）；结束后发中断，CPU 的中断服务程序做收尾（IV）。四项均正确，选 D。DMA 的“CPU 不逐字搬”不等于 CPU 从头到尾完全不参与。

把“软件设置”和“硬件搬运”切开

启动阶段由内核/驱动准备，数据阶段由 DMA 硬件从设备接口与主存间搬运，完成阶段再由中断处理程序确认状态并通知等待者。若把 II 的总线请求归给 CPU，会误认数据阶段仍由 CPU 执行普通 load/store；若把 IV 删除，又会漏掉完成通知。

20 | 2020-20：定时器与网包到达是外部请求

20. 下列事件中，属于外部中断事件的是（ ）。

- I. 访存时缺页 II. 定时器到时 III. 网络数据包到达
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

I 访存缺页由当前执行指令触发内部异常；II 定时器到时和 III 网络数据包到达均由处理器外的设备/控制器请求服务，是外部中断。故仅 II、III，选 C。这一题把 01 的键盘、14 的 DMA 完成再扩成时钟和网络两种设备来源。

定时器通常在芯片里，为什么仍叫外部中断

“外部”按相对于当前指令执行逻辑分类，定时器到期并非这条指令算出的同步结果；即使计时硬件集成在同一芯片内，也由独立计时源异步提出请求。缺页则与正在翻译的访存指令一一对应，处理后通常要重试该指令。

11—20 收束

同样的 CPU 时间占比，轮询按定期查询次数算，中断按实际数据缓冲/请求次数算。中断入口先硬件保住最小控制现场，软件再保存所需寄存器；多重中断可在安全时重新允许高优先级。DMA 把每份数据的搬运交给硬件，但启动与结束仍有驱动和中断参与。

21 | 2020-21：可屏蔽请求出现，不等于 CPU 立刻响应

21. 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是（ ）。

- A. CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求
B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应
C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

NMI 不受一般中断允许位屏蔽，优先级高于可屏蔽中断；可屏蔽请求还能受屏蔽字影响。B 却说一旦可屏蔽请求信号有效，CPU“立即响应”，漏掉中断允许、优先级以及当前指令结束边界，故 错误选 B。抓“请求”与“响应”之间仍有条件和时刻。

三道题共享的时间线

设备提出请求，可暂时保持/等待；CPU 在可响应边界采样，若中断允许且未屏蔽，再由优先级逻辑决定是否转服务程序。NMI 可越过通常的总开关，但也不意味着在一条指令中间随意破坏精确执行点。17 的“只有允许才响应”对应可屏蔽请求，不能不加限定套到 NMI。

22 | 2020-22：周期挪用只在某个总线周期让 CPU

22. 若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A. 每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求
- B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
- C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器
- D. 数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

512B 数据块，接口缓冲一次 32 位=4B，DMA 每准备好 4B 就争取一次总线；在 DMA 获得总线的那一周，CPU 不能同时用它访问主存。C 扩成“整个数据块传送过程中 CPU 都不能访问主存”错误，周期挪用让 CPU 在其他空闲总线周期继续工作，选 C。结束仍发 DMA 完成中断。

周期挪用与整块独占的区别

512B 分成 $512/4=128$ 份，每份到来时 DMA 请求一个可用的总线周期，间隙总线可回给 CPU。若真整块期间独占，便把“每准备好 32 位发一次请求”与“周期挪用”这两个条件浪费了。DMA 优先取得已请求的总线周期，并非从开始到结束永久拥有总线。

23 | 2021-20：可编程中断控制器管理请求，不是设备 I/O 端口

20. 下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ ）。

- A. 磁盘驱动器
- B. 打印机适配器
- C. 网络控制器
- D. 可编程中断控制器

磁盘驱动器、打印机适配器、网络控制器都在设备与主机之间完成数据/控制转换，可作 I/O 接口。可编程中断控制器主要负责汇集、屏蔽与仲裁中断请求，并非某个 I/O 设备的数据接口，故选 D。不要因为它也连接 CPU、可能有可编程寄存器，就把所有控制器都归入设备接口。

控制器“控制谁”是裁决点

网络控制器收发网络数据帧，磁盘/打印接口面对具体数据设备；中断控制器处理的是来自各种设备的请求线和优先级，让 CPU 知道应响应哪个来源。它服务于中断机制整体，而不提供某种外设的数据传送路径。

24 | 2021-21：修好缺页后，原访存指令还没有完成

21. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ ）。
- A. 系统调用 B. 页缺失 C. DMA 传送结束 D. 打印机缺纸

2021年计算机408统考真题 第 3 页，共 9 页

• 003 •

题先给异常在当前指令执行中检测、外部中断在执行后检测。缺页在访存指令完成前发生，处理程序把缺页调入主存后，必须重启这条访存指令，选 B。系统调用 trap 一般按返回约定走下一条，DMA 完成与缺纸是外部通知，不要求把当前指令倒回重做。

“返回哪一条”用已完成工作判

若 CPU 已完成一条指令，再响应异步设备中断，返回应接着做后续指令；若当前指令因缺页连目标数据都尚未读到，就不能假装完成。0816-04 已讲这一故障恢复，本题要求把它与系统调用及外部中断并排裁决。

25 | 2021-22：中断响应不要求先退出内核态

22. 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是（ ）。
- A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断
- B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
- C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态
- D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

A 说“仅在用户态，CPU 才能检测和响应中断”，错误：内核态执行期间若中断允许、达到边界且优先级符合条件，同样可响应外设请求，选 A。用户态/内核态是程序权限，开/关中断与屏蔽是另一个维度；不能把“内核代码”自动等于“永不受中断打断”。

两维状态交叉检查

内核态可以临时关中断保护关键区，也可以开中断允许更高优先级嵌套；用户态也可能在某些关键时刻因硬件状态暂不响应。题问多重中断，若内核服务程序绝不能响应中断，就无法形成高级请求打断当前服务程序的嵌套。先查中断允许和屏蔽，再看权限状态的作用。

26 | 2022-21：中断处理要赶在下一份数据覆盖缓冲前

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
- B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
- C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
- D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

字符型键盘、针式打印机常适合中断 I/O；数据由 CPU 执行中断服务程序搬运；设备工作时 CPU 可调度其他进程。C 声称“外设准备数据的时间应小于中断处理时间”是倒置的：若外设比 CPU 处理还快，新数据可能不断到来并覆盖/挤满缓冲，故 错误选 C。

比较的是生产间隔和消费时间

单缓冲且无其他吸收机制时，设备两份数据之间的准备间隔应足够长，让 CPU 响应并处理前一份；较慢字符设备正适合这条路径。若是 SSD/网卡等高速连续数据，逐份中断使 CPU 负担过高，DMA 与缓冲批量处理更合理。不能把“时间越短越高效”不分对象套到设备准备时间。

27 | 2023-22：DMA 数据阶段不跑“CPU 的 DMA 传送程序”

22. 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
- B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
- C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
- D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

查询由 CPU 跑查询程序，普通中断 I/O 由 CPU 跑服务程序，高速 SSD/网络适合 DMA。C 说 DMA 方式由 CPU 执行“DMA 传送程序”来逐份完成 I/O，违背 DMA 的关键：驱动设好参数后，控制器硬件搬运数据，故 错误选 C。CPU 可在传送完成时再处理一个中断。

先后参与不等于全程搬运

启动：CPU/驱动配置地址、长度、方向；中间：DMA 控制器争总线，从设备接口到主存（或反向）搬块；结束：中断通知 CPU 收尾。若把中间改成 CPU 逐字执行程序，已退回程序查询/中断搬运的模式，DMA 的意义就消失了。

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级
- B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
- C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现
- D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

题问错误。响应阶段的优先级由中断控制器/硬件仲裁决定；处理期间，软件可保存 GPR、设置新的屏蔽字，决定哪些级别允许嵌套打断当前服务；单重方式处理时保持关中断。A 把屏蔽字说成“确定中断响应的优先级”，混淆响应优先级与处理时的屏蔽/嵌套优先级，选 A。

用 03 的 L1 屏蔽字检验

L1 处理程序设置 01010 让 L4、L0、L2 可嵌套，屏蔽 L1、L3；这没有把原来硬件认定的请求响应次序 L4→L0→L2→L1→L3 重新接线。屏蔽影响的是“此时哪些请求可以进入处理”，不等于改变请求线的固有仲裁排序。

29 | 2024-22：DMA 控制的数据通路跨设备接口与主存

22. DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于（ ）。

- A. CPU 和主存之间
- B. CPU 和 DMA 控制器之间
- C. 设备接口和主存之间
- D. 设备接口和 DMA 控制器之间

第 4 / 17 页

题指定 DMA 控制器负责 I/O，数据并不先进入 CPU 通用寄存器。实际搬运路径在设备接口和主存之间，选 C。DMA 控制器提供地址、计数、方向及总线控制，数据可经总线在两端交换；“控制器在场”不意味着它把数据停在 CPU 与 DMA 控制器之间。

画出路径而不是只记“绕过 CPU”

设备 ↔ 设备接口 ↔ 总线 ↔ 主存，DMA 控制器在这条路径上决定读/写时机、地址及长度；CPU 主要在开始设参与结束响应。D 的“设备接口与 DMA 控制器之间”只截取控制关系或局部连接，不是题问的整条数据传输通路。

30 | 2025-21：批量高速设备更能摊薄 DMA 启动成本

21. 下列设备中，适合采用 DMA 输入输出的设备是

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| I. 键盘 | II. 网卡 | III. 固态硬盘 | IV. 针式打印机 |
| A. I、II | B. II、III | C. II、IV | D. III、IV |

网卡与固态硬盘可连续传较大数量数据，适合 DMA 批量搬运，II、III，选 B。键盘与针式打印机通常逐字符、低速，可由中断 I/O 满足；为了几个字节就配置 DMA，启动/结束成本不划算。这里问“适合”，不是断言慢设备物理上绝不能接 DMA，与 09 的“仅适用于”错误不矛盾。

用收益而非设备名字记忆

若传一块数据，CPU 逐字搬需持续指令和中断；DMA 先付配置成本，再由硬件搬整个块，块越大/越快越划算。低速偶发字符只让 CPU 在准备好时响应一次即可。选择网卡、SSD 是它们的典型负载形态，真实系统仍取决于控制器能力与具体工作量。

31 | 2025-22：DMA 完成通知是外部中断请求

22. 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是

- | | |
|-------------|-----------|
| A. DMA 传送结束 | B. 总线事务结束 |
| C. 页故障的处理结束 | D. 执行断点指令 |

DMA 传输完成由控制器主动向 CPU 报告，属于外部中断请求，选 A。总线事务结束只是数据传输阶段的一个时序边界，不必每次都让 CPU 进中断；页故障处理结束是内部异常的恢复过程；断点指令执行会引起内部陷阱。按谁发起给 CPU 的请求裁决，别只见“结束”二字就归一类。

把 19 的第四步补上

驱动设参、DMA 硬件争总线并搬运，整个数据块完成后才由控制器发中断，让 CPU 做收尾、唤醒等待者。若 128 次周期挪用每次都算 CPU 中断，就重新产生大量处理开销，违背 DMA 批量化目的。

0823 收束 | 三条路径分清执行者

轮询：CPU 按计划查状态、逐份搬；中断 I/O：设备就绪通知，CPU 执行服务程序搬；DMA：CPU 设参，DMA 控制器占用若干总线周期搬数据，完成后通知 CPU。异常则由当前指令执行发现，需按 fault/trap/abort 判断返回位置。考场只需先写“请求者、搬运者、完成通知”三项，再选最短计算或排错路径；教学完成不等于限时独立熟练。